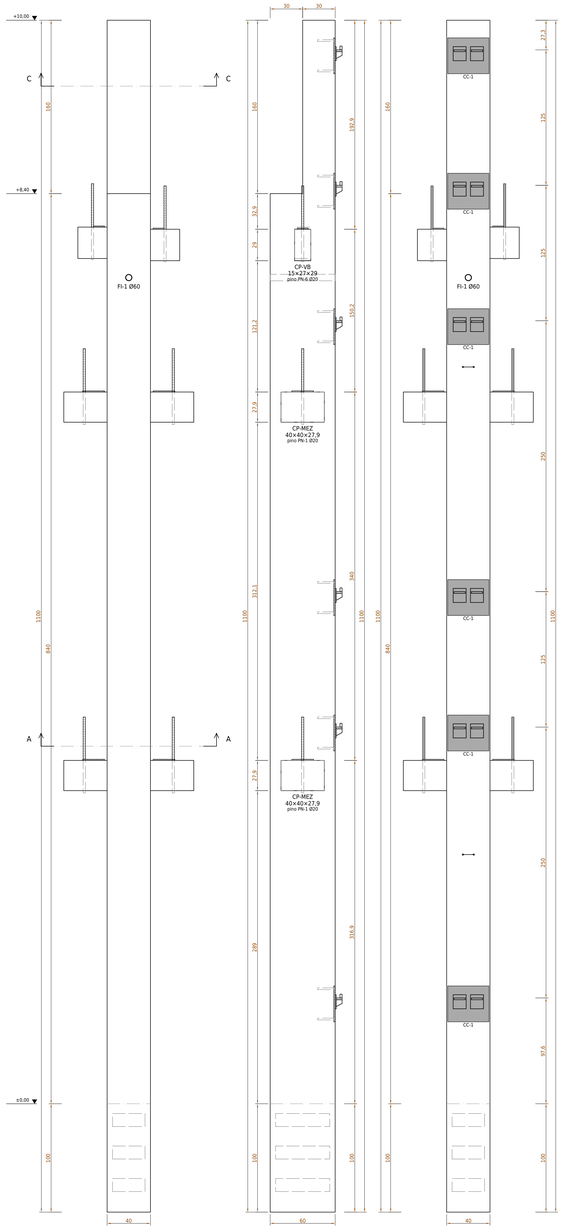
POSIÇÃO: P24 (fachada 1); cabeça 40 × 30 acima de +8,40 · PESO 6,63 t · VOLUME 2,65 m³ · FACES: A = interna, C = externa (placas), B e D anti-horário · desenhado em pé, como montado

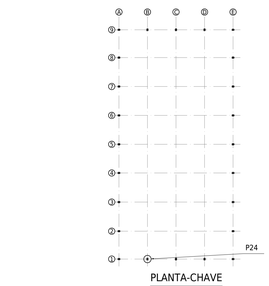
# P24 PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 40 cm (A–C × B–D), cabeça 40 × 30 · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C40 · 1 PEÇA



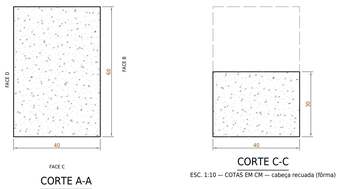

## FACE A
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

## FACE B (CONSOLES)
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

## FACE C
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



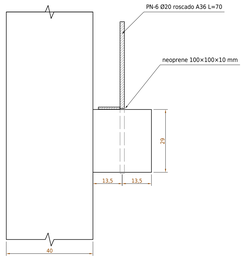

## PLANTA-CHAVE
ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas



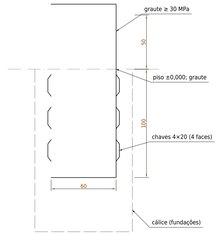

## CORTE A-A
ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)



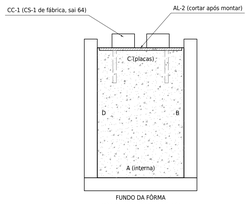

## CORTE C-C
ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cabeça recuada (fôrma)




## DETALHE 1 — CONSOLO CP-VB
ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene (armação: DET. C1)




## DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



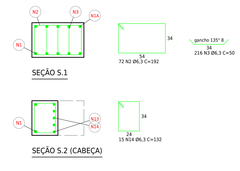

FUNDO DA FÔRMA
cabeça: calço 30 cm no fundo

## POSIÇÃO NA FÔRMA
ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção do pilar deitado; face C para cima




## ARMAÇÃO — P24 — 1 UNIDADE
P24 (fachada 1); cabeça 40 × 30 acima de +8,40 · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

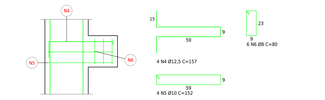
0 0,5 1 2 1:25



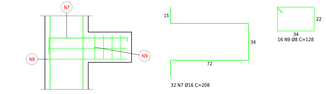

## SEÇÃO S.1




## SEÇÃO S.2 (CABEÇA)




## DETALHE C1 — CP-VB
2 consolos (face B, face D) · tirante 2 Ø12,5 · esc. 1:20




## DETALHE C2 — CP-MEZ
4 consolos (face B, face D) · tirante 8 Ø16 · esc. 1:20

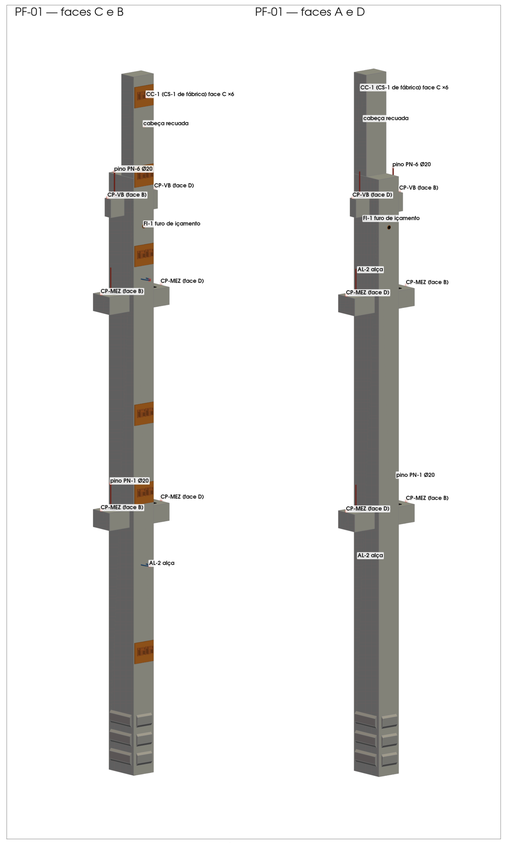
## TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

| TIPO | POS. | BIT. | QUANT. | C.UNIT (cm) | C.TOT (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-50 | N1 | 16 | 2 | 1092 | 2184 |
| CA-50 | N1A | 16 | 8 | 948 | 7584 |
| CA-50 | N13 | 10 | 5 | 236 | 1180 |
| CA-50 | N14 | 6,3 | 15 | 132 | 1980 |
| CA-50 | N2 | 6,3 | 72 | 192 | 13824 |
| CA-50 | N3 | 6,3 | 216 | 50 | 10800 |
| CA-50 | N1B | 10 | 12 | 96 | 1152 |
| CA-50 | N4 | 12,5 | 4 | 157 | 628 |
| CA-50 | N5 | 10 | 4 | 152 | 608 |
| CA-50 | N6 | 8 | 6 | 80 | 480 |
| CA-50 | N7 | 16 | 32 | 208 | 6656 |
| CA-50 | N8 | 10 | 8 | 228 | 1824 |
| CA-50 | N9 | 8 | 16 | 128 | 2048 |

## RESUMO DO AÇO +10%

| DESCRIÇÃO | COMPR. | PESO |
|---|---|---|
| PESO CA-50 Ø 6,3 | 292,64 m | 71,70 kg |
| PESO CA-50 Ø 8 | 27,81 m | 10,98 kg |
| PESO CA-50 Ø 10 | 52,40 m | 32,33 kg |
| PESO CA-50 Ø 12,5 | 6,91 m | 6,65 kg |
| PESO CA-50 Ø 16 | 180,66 m | 285,09 kg |
| PESO TOTAL CA-50 | | 406,76 kg |

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,65 m³
ÁREA DE FÔRMA = 23,33 m²




## ISOMÉTRICO DA PEÇA
duas vistas; sem escala

## MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60

| MARCA | POSIÇÃO | QT | CONSOLOS (face) | INSERTOS |
|---|---|---|---|---|
| P24 | P24 | 1 | CP-VB +8,071 (B); CP-VB +8,091 (D); 4 CP-MEZ (B, D); recuo +8,40 | 6 CC-1 (C) |

## INSERTOS POR PILAR (P24) — dimensões em mm

| MARCA | DESCRIÇÃO | QT | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| PN-1 | Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo) | 4 | CP-MEZ |
| PN-6 | Barra roscada Ø20 A36 L=700 (300 no consolo) | 2 | CP-VB |
| NEO-5 | Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (dente da VM) | 4 | CP-MEZ |
| NEO-6 | Neoprene 100×100×10 c/ furo Ø30 (dente da VB) | 2 | CP-VB |
| BA-1 | Bainha corrugada Ø50 horizontal (N11) | 4 | 12 cm acima da VM |
| CC-1 | CE-1 380×330×12,5 + 2 N18 + CS-1 de fábrica (concretado) | 6 | face C, centro 92 acima da fiada |
| BR-2 | Bucha M16 hef 100 (trava PT-2) | — | laterais junto à C, pacotes suspensos |
| AL-2 | Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), 40 kN | 2 | face C: 320 do topo, 330 da base |
| Fi-1 | Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido | 1 | faces A-C, 237,5 cm do topo |

## QUADRO DA PEÇA

| ITEM | VALOR | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|
| MARCA | P24 | SEÇÃO | 60 × 40 cm (x × y) |
| COMPRIMENTO | 1100 cm | CONCRETO | C40 |
| VOLUME | 2,65 m³ | PESO | 6,63 t |
| AÇO CA-50 | 407 kg | TAXA | 0,84 % |
| QUANTIDADE | 1 | COBRIMENTO | 3,0 cm (CAA II) |
| CABEÇA | 40 × 30 acima de +8,40 | | |

## LEGENDA DAS ARMADURAS
- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

## NOTAS
1. Concreto C40; 10 Ø16 longitudinais (2 em cada face de 40 e 5 em cada face de 60, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6,3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 3 grampos por estribo (N3/N3A), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga — neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49, CP-VB 29 cm (dente 30 da VB 15×60) — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5Ø; costura Ø8 c/10 em 2/3 d. CP-MEZ, CP-VB nesta marca. Acima dos CP-MEZ, na largura da VM (25) e até 50 cm acima do assento, face do pilar ASPERA (≥ 5 mm a cada 30 mm, NBR 9062:2017 6.3.3): junta da ponta da VM concretada antes das lajes (DEC-039).
3. CABEÇA RECUADA: acima de +8,40 só a parte externa do pilar sobe até +10,00 (40 × 30 cm), para a cobertura ficar escondida na platibanda.
4. Faces: A = interna (consolo da viga principal), C = externa (placas); B e D no sentido anti-horário visto de cima (A → B → C → D). Pilar concretado deitado com a face C (placas) para cima e a face A no fundo da fôrma (detalhe POSIÇÃO NA FÔRMA, DEC-031): CC-1 na face de cima, preso em gabarito apoiado nas laterais; CE-1 das faces B/D retrê e parafusada na lateral da fôrma; consolos da face A em caixão no fundo; calço de 30 cm no fundo sob a cabeça recuada. Alças AL-2 na face C (de cima), fora das chapas, cortadas rente após a montagem e antes das placas. CE-1 do CC-1 com 4 furos Ø20 de respiro: lançar e vibrar o concreto até sair pelos furos.
5. CE-1 (rev06, sistema Trejor, DEC-026): chapa de espera 380 × 330 × 12,5 com 4 pinos Ø16 × 150 c/ cabeça e 2 grampos U Ø10 (N18, C=96, sob o pino de baixo de cada coluna; ND-LET-PP01 det. 5), centrada no pilar (nas faces laterais em ponta de parede, a 5 mm da aresta da face C, sob o console — DEC-042), uma por fiada (centro 92 cm acima da base de cada fiada de 125 cm). Face C (DEC-031): sai da metalúrgica com os consolos CS-1 já soldados (CC-1 com 2 consolos; CC-1/ECC-1D com 1, nas pontas de paredé) e é concretada com o pilar — posição ±5 mm pelo gabarito; o parafuso de nível absorve ±12 mm. Faces laterais: CE-1 rente e CS-1 soldado na obra (ND-LET-PP00 det. 2 e 4; fabricação PP03/PP04). Nas fiadas de pacote suspenso (E, F e acima das esquadrias): buchas BR-2 M16 nas faces laterais para a trava PT-2. Chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
6. Face D: ver tabela de marcas e isométrico (consolos/insertos listados).
7. CABEÇA (platibanda, DEC-042): balanço de 160 cm acima do recuo, dimensionado para o vento nas placas da platibanda (sucção e sobrepressão nos consolos das fiadas acima do recuo, cp 1,6) e o peso das placas excêntrico: Md = 42,4 kN·m (tração na face do recuo). Armadura: as barras do corpo da fileira da face C sobem até o topo; N13 5 Ø10 próprias da cabeça (5 junto à face do recuo), ancoradas 80 cm no corpo (trespasse NBR 6118:2023 9.5.2.2, só 2,0, má aderência). Alças AL-2 e furo Fi-1 no corpo, fora da platibanda.
8. Fi-1 (faces A–C): há consolos CC-1 (64 mm) acima do furo numa das faces por onde sobem as lingas. Verticalizar e montar com balancim (lingas verticais) e afastadores de madeira entre a linga e a saliência; a linga nunca pode apoiar na quina.
9. Desformar, bascular e transportar só com fc ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo Fi-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
10. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
11. Cotas de concreto em cm, chapa/aço em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 10 | 23/10/2026 | REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOIR): PISOS +3,90+7,30; NOMES E REFERÊN |
| 09 | 21/10/2026 | EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM |
| 08 | 22/10/2026 | DEC-042: CABEÇA COM ARMADURA PRÓPRIA (N13 POR TRASPASSE); PLANTA-CHAVE |
| 07 | 21/10/2026 | FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA) |
| 06 | 19/10/2026 | CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1; |
| 04 | 16/10/2026 | NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/ |
| 00 | 12/10/2026 | EMISSÃO INICIAL |


ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº _____


EXECUTIVO — LIBERADO

| | |
|---|---|
| CLIENTE: | MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES |
| OBRA: | LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO |
| LOCAL: | A CONFIRMAR |

| PEÇA | QUANTIDADE | PESO (kN) | VOLUME (m³) |
|---|---|---|---|
| P24 | 1 | 66,3 | 2,65 |

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO P24 (FAMÍLIA 40×60) — P24 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 23/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-PF01 | 10 | 01/01 | A0 |

1º DIEDRO